

Lista 3.

1) Sea M una matriz estocástica con todos sus renglones iguales. Muestra que $M^2 = M$.

Recordatorio:

A y B dos matrices que se pueden multiplicar, tenemos que $AB = C$

$$\text{así } \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = c_{ij}$$

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \dots & m_{1n} \\ m_{21} & m_{22} & \dots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & m_{n2} & \dots & m_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \dots & m_{1n} \\ m_{11} & m_{12} & \dots & m_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{11} & m_{12} & \dots & m_{1n} \end{pmatrix} \quad m_{11} = m_{21} = \dots = m_{n1}$$

$$M \cdot M = \sum_{k=1}^n m_{ik} m_{kj} = \sum_{k=1}^n m_{ik} m_{1j} = m_{1j} \sum_{k=1}^n m_{ik} = m_{1j} (1) = m_{1j}$$

Definición de matriz estocástica

Dado que todas las entradas
1-suma son iguales

Por lo tanto, $M^2 = M$.

2) Probar que el producto de dos matrices estocásticas es una matriz estocástica.

Recordatorio:

A y B dos matrices que se pueden multiplicar, tenemos que

$$AB = C \quad \text{así } \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = c_{ij}$$

Consideremos A y B dos matrices estocásticas de dimensión $n \times n$, tales que $AB = C$, nos

$$J = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A J = J, \quad A_1 A_2 J = J$$

interesa saber que $\sum_{k=1}^n C_{ik} = 1$, de esta manera tenemos

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n C_{ij} &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ik} b_{kj} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \left(a_{ik} \sum_{j=1}^n b_{kj} \right) \stackrel{\text{Def}}{=} \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot 1 \\ &\stackrel{\text{Def}}{=} \sum_{k=1}^n a_{ik} = 1 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el producto de dos matrices estocásticas es una matriz estocástica.

3) Dada una variable aleatoria Y con estados $\{0, 1, 3\}$, sea X_n la variable aleatoria dada por la suma

$$X_n = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$$

donde cada Y_j es una realización de Y independiente del resto. Observa que $\{X_n\}$ es una cadena de Markov y encuentra su matriz de transición en términos de las probabilidades $p_k = P(Y=k)$

$$\frac{1}{m} + \frac{m-1}{2m} + \frac{m-1}{2m}$$

$$\frac{2}{2m} + \frac{m-1}{2m}$$

3) Dada una variable aleatoria Y con estados $\{0, 1, 3\}$, sea X_n la variable aleatoria dada por la suma $X_n = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$, donde cada Y_j es una realización de Y independiente del resto. Observa que $\{X_n\}$ es una cadena de Markov y encuentra su matriz de transición en términos de las probabilidades $p_k = P(Y=k)$.

Probabilidad de transición del estado i

$P_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$ ← en el tiempo n , al estado j en el tiempo $n+1$

$$\begin{aligned} P_{00} &= P(X_{n+1} = 0 \mid X_n = 0) = P(Y=0) = p_0 \\ P_{01} &= P(X_{n+1} = 1 \mid X_n = 0) = P(Y=1) = p_1 \\ P_{02} &= P(X_{n+1} = 2 \mid X_n = 0) = P(Y=2) = 0 \quad \leftarrow \text{No existe segundo estado} \\ P_{03} &= P(X_{n+1} = 3 \mid X_n = 0) = P(Y=3) = p_3 \\ P_{04} &= P(X_{n+1} = 4 \mid X_n = 0) = P(Y=4) = 0 \quad \leftarrow \text{No existe tercer estado} \end{aligned}$$

Tenemos que todos siguientes P_{0j} con $j > 3$ serán 0 dado que el $X_{n+1} = n_j$ no existen tales esos estados siguientes.

Veamos que pasa después

$$P_{10} = P(X_{n+1} = 0 \mid X_n = 1) = 0, \text{ Debido a que no es posible que la suma acumulada en } X_n = 1 \text{ y la próxima suma acumulada } X_{n+1} = 0, \text{ por lo tanto, esta probabilidad es } 0.$$

Es $Y=2$, dado que pasamos de $X_n=1$ a $X_{n+1}=3$ la suma acumulada debe ser $Y=2$ y no está definida

En este caso, estamos considerando la probabilidad de que la de Y sea 0,

← dado que se queda fijo

$$p_{11} = P(X_{n+1}=1 | X_n=1) = P(Y=0) = p_0$$

$$p_{12} = P(X_{n+1}=2 | X_n=1) = P(Y=1) = p_1$$

← Estamos considerando la probabilidad de que la próxima realización de Y sea 1, dado que pasamos de $X_n=1$ a $X_{n+1}=2$

$$p_{13} = P(X_{n+1}=3 | X_n=1) = P(Y=2) = 0$$

$$p_{14} = P(X_{n+1}=4 | X_n=1) = P(Y=3) = p_3$$

← La próxima realización de $Y=3$, dado que $X_n=1$ y al siguiente paso $X_{n+1}=4$

De esta manera podemos considerar lo siguiente

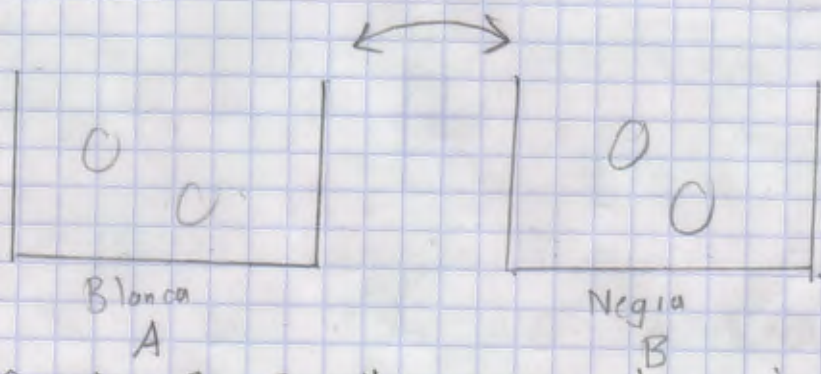
$$p_{ij} = \begin{cases} p_0 & \text{si } i=j \\ p_1 & \text{si } i=j-1 \\ p_3 & \text{si } i=j-3 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} j=i \\ j=i+1 \\ j=i+3 \end{cases}$$

Por lo tanto, se concluye que la matriz de transición es

$$P = \begin{pmatrix} p_0 & p_1 & 0 & p_3 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p_0 & p_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p_0 & p_1 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p_0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & p_0 & p_1 & 0 & p_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & p_0 & p_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & p_0 & p_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & p_0 \end{pmatrix}$$

$$P_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

4). Hay dos bolsas, una blanca y una negra. Cuatro pelotas están repartidas en las bolsas de alguna manera. En cada paso, se elige una pelota al azar (las cuatro con la misma probabilidad) y se cambia de bolsa. Sea X_n el número de pelotas que hay en la bolsa blanca después de n pasos. Encuentra la matriz de transición para esta cadena de Markov.



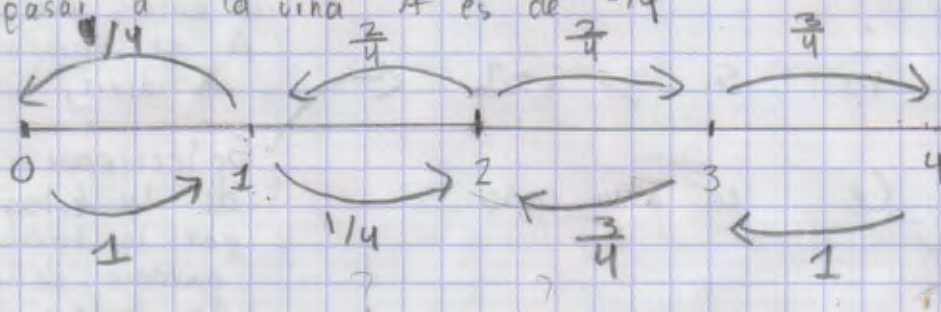
X_n = El número de pelotas que hay en la bolsa blanca después de n pasos

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 0 & 3/4 & 0 & 0 \\ 0 & 2/4 & 0 & 2/4 & 0 \\ 0 & 0 & 3/4 & 0 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

• Tenemos que la bola seleccionada debe cambiar de urna, no es posible cambiar de "estado" y que este se mantenga igual así es 0 en la diagonal principal.

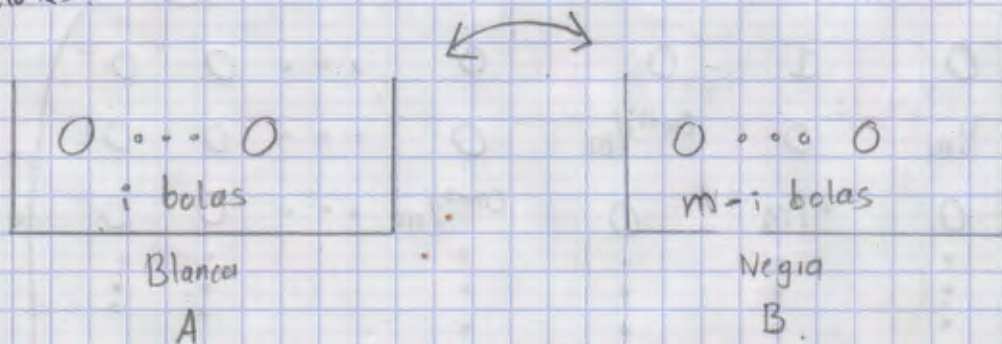
- P_{01} indica que si hay 0 bolas en la urna A entonces al siguiente instante debe de haber una bola en la urna A
- P_{43} indica que si todas las bolas se encuentran en la urna A la bola seleccionada es de esa urna y al siguiente instante el número de bolas en esa urna debe ser 3

- P10
Después la probabilidad de tener una molécula en la urna A sea seleccionada para pasar a la urna B es de $1/4$ y para la entrada por tenemos la probabilidad de al tener 3 moléculas en la urna B sea seleccionada una para pasar a la urna A es de $3/4$



7. Generaliza el problema 4 para los casos

- (i) En el que hay una bolsa blanca y una negra y m pelotas



$X_n =$ El número de pelotas que hay en la bolsa blanca después de n pasos.

- Tenemos que la bola seleccionada debe cambiar de urna, no es posible cambiar de estado sin que exista ningún movimiento así es 0 en la diagonal principal
- P_{01} indica que si hay 0 bolas en la urna A entonces al siguiente instante debe de haber una bola en la urna A
- P_{mm-1} indica que si hay m bolas en la urna A entonces el número de bolas en esa urna debe ser $m-1$

$$P_{ij} = \begin{cases} \frac{m-i}{m} & \text{si } j = i+1 \\ \frac{i}{m} & \text{si } j = i-1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Seleccionar una bola en la bolsa B, así el número de bolas en la bolsa A se incrementa en 1, es decir, $i+1$

Seleccionar una bola de la bolsa A y por lo tanto, el número de bolas en la bolsa A se decrementa 1, es decir, $i-1$

De esta manera

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \frac{1}{m} & 0 & \frac{m-1}{m} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{m} & 0 & \frac{m-2}{m} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{m} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$p_{ij} = \begin{cases} \frac{m}{2m} & \text{si } j = i-1 \\ \frac{m-m_i}{2m} & \text{si } j = i \\ \frac{m-m_i}{2m} & \text{si } j = i+1 \end{cases}$$

(ii) En que hay ^{en otro caso} una bolsa blanca, dos bolsas negras y m pelotas. La bola seleccionada se cambia a otra bolsa elegida al azar con probabilidad uniforme.

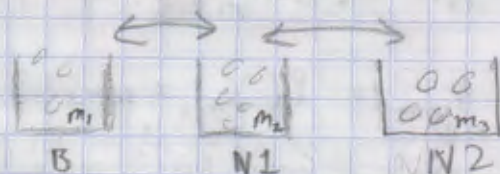
X_n = El numero de pelotas que hay en la bolsa blanca despues de n pasos.

m_1 = Pelotas en la bolsa blanca

m_2 = Pelotas en la bolsa negra 1

m_3 = Pelotas en la bolsa negra 2.

Donde $m_1 + m_2 + m_3 = m$



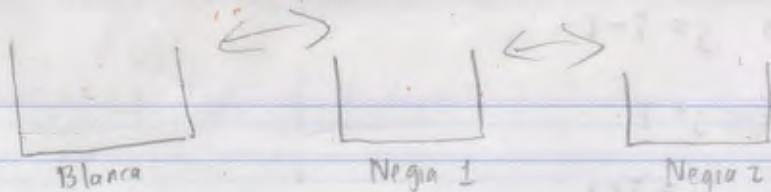
$$p_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

Probabilidad de transición del estado i en el tiempo n , al estado j en el tiempo $n+1$

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{m} & \frac{m-1}{2m} & \frac{m-1}{2m} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{m} & \frac{m-2}{2m} & \frac{m-2}{2m} & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{3}{2m} & \frac{3}{2m} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{m-2}{2m} & \frac{2}{2m} & \frac{2}{2m} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{m-1}{2m} & \frac{1}{2m} & \frac{1}{2m} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 0 \\ & & & & & & & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$p_{00} = P(X_{n+1} = 0 \mid X_n = 0) = \frac{1}{2}$ La probabilidad de tener 0 pelotas en la urna blanca entonces en el siguiente instante debe de haber 0 bolas en la urna blanca.

$p_{01} = P(X_{n+1} = 1 \mid X_n = 0) = \frac{1}{2}$ La probabilidad de tener 0 pelotas en la urna blanca entonces en el siguiente instante debe de haber 1 bola en la urna blanca.



$$P_{02} = P(X_{n+1} = 2 \mid X_n = 0) = 0 \notin \text{Nunca es posible} \quad (11)$$

Todos los demás casos también en la primera fila son 0

Ahora tenemos que $P_{mm} = P(X_{n+1} = m \mid X_n = m) = 0$, dado que forzadamente debes mover una pelota.

$P_{m, m-1} = P(X_{n+1} = m-1 \mid X_n = m) = 1$ dado que forzadamente necesitas mover una pelota y eso debe ser 1.

$P_{m, m-2} = P(X_{n+1} = m-2 \mid X_n = m) = 0$ dado que no le podemos quitar 2 pelotas en un tiempo.

$P_{i,i} = P(X_{n+1} = i \mid X_n = i)$ La probabilidad de que en tu urna blanca, no realices ningún movimiento y en el siguiente tiempo este se quede igual, es decir, solo se está moviendo sobre las urnas negras así:

$$P_{i,i} = P(X_{n+1} = i \mid X_n = i) = \frac{m_2}{m} \cdot \frac{1}{2} + \frac{m_3}{m} \cdot \frac{1}{2} \quad \text{Por la probabilidad uniforme}$$

$$= \frac{m_2 + m_3}{2m} = \frac{1 - m_1}{2m}$$

$\uparrow$
 $m_1 + m_2 + m_3 = 1$

Y queda la matriz pedida.

$$f_{x_0} = \begin{cases} 1/4 & \text{si } i=0 \\ 3/4 & \text{si } i=1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

5) Considera una cadena de Markov $\{X_n\}$ con matriz de transición

$$\begin{pmatrix} 3/5 & 2/5 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

y probabilidades iniciales $P(X_0=0) = 1/4$ y $P(X_0=1) = 3/4$

Encuentre las siguientes probabilidades:

(a) $P(X_1=1)$

Recordatorio:

- Probabilidad condicional: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- Independientes: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
- Teorema de probabilidad total: $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i) \cdot P(B_i)$

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} & \begin{pmatrix} p_{00} & p_{01} \\ p_{10} & p_{11} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$p_{ij} = P(X_{n+1}=j | X_n=i)$ se lo denota por $p_{ij}(n, n+1)$ y representa la probabilidad de transición del estado i en el tiempo n , al estado j en el tiempo $n+1$.

Teorema de probabilidad

$$\begin{aligned} P(X_1=1) &= P(X_1=1 | X_0 \in \{0, 1\}) \cdot P(X_0 \in \{0, 1\}) \\ &= P(X_1=1 | X_0=0) \cdot P(X_0=0) + P(X_1=1 | X_0=1) \cdot P(X_0=1) \\ &= p_{01} \cdot P(X_0=0) + p_{11} \cdot P(X_0=1) \\ &= (2/5) \cdot (1/4) + (1/2) \cdot (3/4) \\ &= 1/10 + 3/8 = 4/40 + 15/40 \\ &= 19/40 \end{aligned}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$(b) P(X_3=0, X_2=0 | X_1=1) =$$

$$\frac{P(X_3=0, X_2=0, X_1=1)}{P(X_1=1)} =$$

$$\frac{P(X_3=0 | X_2=0) \cdot P(X_2=0 | X_1=1) \cdot P(X_1=1)}{P(X_1=1)} =$$

$$P(X_3=0 | X_2=0) \cdot P(X_2=0 | X_1=1) = p_{00} \cdot p_{10} =$$

$$(3/5) \cdot (1/2) = 3/10$$

$$(c) P(X_1=1, X_2=0, X_3=1) = P(X_3=1, X_2=0, X_1=1) =$$

$$P(X_3=1 | X_2=0) \cdot P(X_2=0 | X_1=1) \cdot P(X_1=1) =$$

$$p_{01} \cdot p_{10} \cdot P(X_1=1) = (2/5) (1/2) (19/40) =$$

$$(1/5) (19/40) = 19/200$$

$$P(X_{n+1}=j | X_n=A) = \begin{cases} 1 & \text{si } j=B \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

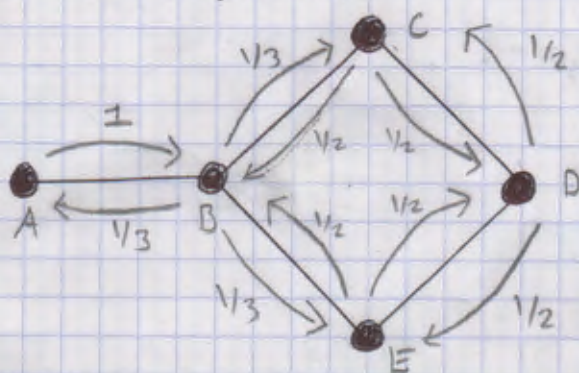
$$P(X_{n+1}=j | X_n=B) = \begin{cases} 1/3 & \text{si } j=A, C, E \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$P(X_{n+1}=j | X_n=C) = \begin{cases} 1/2 & \text{si } j=B, D \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$P(X_{n+1}=j | X_n=D) = \begin{cases} 1/2 & \text{si } j=C, E \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$P(X_{n+1}=j | X_n=E) = \begin{cases} 1/2 & \text{si } j=B, D \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

6) Para la caminata aleatoria sobre la grafica que se muestra, encuentra las probabilidades de estar en cada uno de los vertices despues de tres pasos si se comenzo en el vertice de la izquierda.



Tenemos que la matriz de transición es

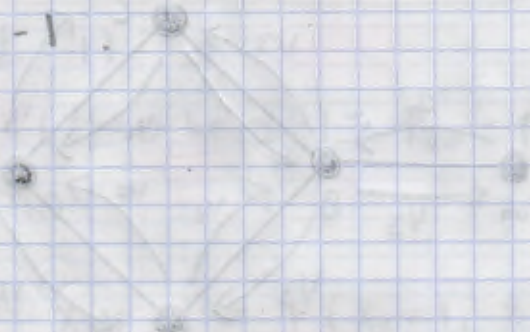
$$P = \begin{pmatrix} & A & B & C & D & E \\ A & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ B & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ C & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ D & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ E & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

Tenemos.

$$V = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ para } \lambda_1 = 0, \quad V = \begin{pmatrix} -12 \\ -2\sqrt{6} \\ 3 \\ 3\sqrt{6} \\ 3 \end{pmatrix} \text{ para } \lambda_2 = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

$$V_3 = \begin{pmatrix} -12 \\ 2\sqrt{6} \\ 3 \\ -3\sqrt{6} \\ 3 \end{pmatrix} \text{ para } \lambda_3 = \frac{-\sqrt{6}}{6}, \quad V_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ para } \lambda_4 = 1$$

$$V_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ para } \lambda_5 = -1$$



$$P^n = Q D^n Q^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -12 & -12 & 1 & 1 \\ -6 & -2\sqrt{6} & 2\sqrt{6} & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3\sqrt{6} & -3\sqrt{6} & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{6}/6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\sqrt{6}/6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^n$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1/2 & 0 & 1/2 \\ -1/30 & (2\sqrt{6}-4)/40\sqrt{6} & -1/40 & 1/60 & 1/10\sqrt{6} & 1/60 \\ -1/30 & (4+\sqrt{6})/40\sqrt{6} & -1/40 & 1/60 & -1/10\sqrt{6} & 1/60 \\ 1/10 & 3/10 & 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 \\ 1/10 & -3/10 & 1/5 & 1/5 & -1/5 & 1/5 \end{pmatrix} =$$

Para $n=3$

$$P^3 = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ 0 & 2/3 & 0 & 1/3 & 0 \\ 2/9 & 0 & 7/18 & 0 & 7/18 \\ 0 & 7/12 & 0 & 5/12 & 0 \\ 1/6 & 0 & 5/12 & 0 & 5/12 \\ 0 & 7/12 & 0 & 5/12 & 0 \end{pmatrix}$$

Unicamente puedes llegar al vertice B y D con tres pases, donde la probabilidad de llegar al vertice B es $2/3$ y al vertice D es $1/3$